

中山大学本科生小测一考试

考试科目:《热学》(A 卷)

学年学期: 2020–2021 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 物理学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 30 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条: “考试作弊者, 不授予学士学位。”

以下为试题区域, 共 8 道大题, 总分 100 分, 考生请在答题纸上作答

1. 比较 H^2 和 O^2 的方均根速率

解析 H^2 的方均根速率大于 O^2 的方均根速率

2. 范式气体的实际活动空间为

解析 $V - vb$

具体看书 P32,33

3. 简述理想气体的四项特征 (+ 符合牛顿三定律)

解析 气体分子间无作用力

气体分子本身不占有体积

气体分子与容器器壁间发生完全弹性碰撞

内能是分子动能之和。

4. 任何气体压力够大时, 一定能够压缩成液体, 这句话对吗, 理由是什么?

5. 内压强正比于 v^2 的理由

解析 内压强 p_U 来自假想截面 ΔS 两侧附近分子之间的吸引力, 从量纲上看压强和能量密度 (单位体积内的能量) 是一样的, 用位力法可以证明, p_U 正比于分子间相互作用势能密度 $\langle U \rangle$, 而 $\langle U \rangle$ 又正比于施力者的数密度和受力者的数密度, 故正比于分子数密度的平方, 反比于体积。分子数密度正比于摩尔数 ν , 反比于体积 V , 故 $p_U \propto \frac{\nu^2}{V^2}$, 作为吸引

势 p_U 是负的, 它可以写成

$$p_U = -\frac{v^2 a}{V^2}$$

6. 水 $0 \sim 4^\circ\text{C}$ 时热缩冷胀, 且 4°C 时密度最大的原因
7. 计算温度计线膨胀 (温度和高度)
8. 等温压缩 + 道尔顿分压定律

更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031